

Documentación API - CLAS

Base URL

http://<tu-dominio>/

Estructura General de Endpoints

Todos los endpoints están organizados por módulos:

Autenticación: /auth

Empresas: /empresas

Rubros: /rubros

Certificaciones: /certificaciones

Membresías: /membresias

Tipos de Organización: /organizaciones

Funciones de Contacto: /funciones

Roles: /roles

Contactos: /contactos

Usuarios: /usuarios

Relaciones de Empresas (muchos a muchos):

/empresa-certificaciones

/empresa-rubros

/empresa-industrias

/empresa-necesidades

/empresa-procesos

Industrias: /industrias

Necesidades: /necesidades

Productos Fabricados: /productos

Procesos: /procesos

Archivos (Uploads): /uploads

Sirve archivos estáticos (ej. logos de empresas)

Middlewares

Autenticación - verifyToken

Valida el token JWT enviado en el header Authorization

Formato: Authorization: Bearer <token>

Si no se envía token → 401

{ "message": "Token requerido" }

Si el token es inválido → 403

{ "message": "Token inválido" }

Si es válido → se agrega req.user y continúa la ejecución

Autorización por roles - checkRole(...roles)

Valida que el usuario tenga alguno de los roles permitidos

Ejemplo: checkRole(1, 2)

Si no tiene permisos → 403

{ "message": "No tienes permisos para esta acción" }

Si tiene permisos → continúa

Nota: usar después de verifyToken

Subida de archivos - uploadLogo

Permite subir imágenes (logos)

Carpeta: uploads/logos (se crea automáticamente si no existe)

Tipos permitidos: image/jpeg, image/png, image/webp

Extensiones: .jpg, .jpeg, .png, .webp

Nombre de archivo: logo-<uuid>.<extensión>

Ejemplo: logo-123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000.png

Límite: 5 MB

Error por formato inválido → 400

{ "message": "Formato de imagen no permitido" }

Notas:

El campo debe llamarse "logo"

Usar multipart/form-data para enviar archivos

Usuarios (/usuarios)

POST /usuarios

Auth: Sí (rol 1)

Body:

```
{ "nombre_usuario": "string", "correo_electronico": "string", "contrasena": "string", "rol_id":  
number, "empresa_id": number | null }
```

Reglas: nombre_usuario, correo_electronico y contrasena obligatorios; correo con formato válido; rol_id debe existir; rol 1 no puede tener empresa_id; roles 2 y 3 requieren empresa_id válido; empresa debe existir y estar activa; no se permiten correos duplicados;

permisos: rol 1 puede crear cualquiera, rol 2 solo rol 3 de su empresa, rol 3 no puede crear

Response 201:

```
{ "message": "Usuario creado correctamente", "id_usuario": number, "nombre_usuario":  
"string", "correo_electronico": "string", "rol_id": number, "empresa_id": number | null }
```

Errores: 400 datos inválidos / formato correo / reglas empresa; 403 no autorizado; 404 rol o empresa no existe; 409 correo duplicado; 500 error servidor

GET /usuarios

Auth: Sí (rol 1)

Response 200:

```
[ { "id_usuario": number, "nombre_usuario": "string", "correo_electronico": "string", "rol_id":  
number, "empresa_id": number, "Role": { "nombre_rol": "string" } } ]
```

Errores: 500 error al obtener usuarios

GET /usuarios/:id

Auth: Sí

Params: id:number

Reglas: rol 3 solo puede verse a sí mismo; rol 2 solo usuarios de su empresa

Response 200:

```
{ "id_usuario": number, "nombre_usuario": "string", "correo_electronico": "string", "rol_id":  
number, "empresa_id": number, "Role": { "nombre_rol": "string" } }
```

Errores: 400 id inválido; 403 no autorizado; 404 usuario no encontrado; 500 error servidor

GET /usuarios/empresa/:empresa_id

Auth: Sí (roles 1,2)

Params: empresa_id:number Reglas: empresa debe existir y estar activa; rol 2 solo su empresa; rol 3 sin acceso

Response 200:

```
[ { "id_usuario": number, "nombre_usuario": "string", "correo_electronico": "string", "rol_id":  
number, "empresa_id": number, "Role": { "nombre_rol": "string" } } ]
```

Errores: 400 id inválido / empresa inactiva; 403 no autorizado; 404 empresa no encontrada; 500 error servidor

PATCH /usuarios/:id

Auth: Sí (roles 1,2,3)

Params: id:number

Body (opcional):

{ "nombre_usuario": "string", "correo_electronico": "string", "contrasena": "string" }

Reglas: no campos vacíos; correo válido; correo no duplicado; contraseña se encripta;

permisos: rol 3 solo sí mismo, rol 2 solo su empresa

Response 200:

{ "message": "Usuario actualizado correctamente" }

Errores: 400 id inválido / datos inválidos; 403 no autorizado; 404 usuario no encontrado;

409 correo en uso; 500 error servidor

DELETE /usuarios/:id

Auth: Sí (roles 1,2,3)

Params: id:number

Reglas: no eliminar rol 1; permisos: rol 3 solo sí mismo, rol 2 solo su empresa

Response 200:

{ "message": "Usuario eliminado correctamente" }

Errores: 400 id inválido; 403 no autorizado; 404 usuario no encontrado; 500 error servidor

Empresas (/empresas)

POST /empresas

Auth: Sí (rol 1)

Content-Type: multipart/form-data (requerido si se envía logo)

Body:

nombre_comercial:string (obligatorio)

razon_social:string

rfc:string (obligatorio)

correo_electronico:string (obligatorio)

telefono:string

sitio_web:string

membresia_id:number (obligatorio)

tipo_organizacion_id:number (obligatorio)

ciudad:string

domicilio_completo:string

giro:string

fabrica_para_automotriz:boolean

descripcion:string

anio_fundacion:number

rango_empleados:string

logo:file (opcional, campo "logo")

Reglas: nombre_comercial, rfc, correo, membresia_id y tipo_organizacion_id obligatorios; correo válido; teléfono 10-15 dígitos si se envía; RFC válido; URL válida si se envía; año numérico si se envía; membresia y tipo_organizacion deben existir; no duplicar nombre_comercial, rfc ni correo; si hay error se elimina archivo subido

Response 201:

```
{ "message": "Empresa creada correctamente", "empresa": { ... } }
```

Errores: 400 datos inválidos; 404 membresia o tipo_organizacion no existe; 409 duplicados; 500 error servidor

GET /empresas

Auth: Sí

Query params:

page:number (opcional, default 1)

Uso paginación:

GET /empresas?page=1

GET /empresas?page=2

Cada página devuelve máximo 12 registros

Response 200:

```
{ "total": number, "page": number, "totalPages": number, "limit": 12, "data": [ {  
  "id_empresa": number, "nombre_comercial": string, "telefono": string, "ciudad": string,  
  "logo": url|null, "Membresia": { "id_membresia": number, "nombre_membresia": string },  
  "TipoOrganizacion": { "id_tipo": number, "nombre_tipo": string } } ] }
```

Notas:

- usar totalPages para saber cuántas páginas hay
- usar page para controlar navegación (next/prev)

- si page no se envía, se usa 1 por defecto
Errores: 500 error al obtener empresas

GET /empresas/:id

Auth: Sí

Params: id:number

Response 200:

```
{ "id_empresa":number, "nombre_comercial":"string", "razon_social":"string", "rfc":"string",
"correo_electronico":"string", "telefono":"string", "sitio_web":"string", "ciudad":"string",
"domicilio_completo":"string", "giro":"string", "descripcion":"string", "anio_fundacion":number,
"rango_empleados":"string", "logo":"url|null", "Membresia":{"nombre_membresia":"string" },
"TipoOrganizacion":{"nombre_tipo":"string" }, "Rubros":[{"nombre_rubro":"string" }],
"Certificaciones":[{"nombre_certificacion":"string" }], "Contactos":[ { "id_contacto":number,
"nombre_completo":"string", "puesto":"string", "telefono_celular":"string", "correo":"string",
"FuncionContacto":{"nombre_funcion":"string" } } ] }
```

Errores: 400 id inválido; 404 empresa no encontrada; 500 error servidor

PATCH /empresas/:id

Auth: Sí (rol 1 o rol 2 de su empresa)

Content-Type: multipart/form-data (si se envía logo, si no puede ser JSON)

Params: id:number

Body (opcional): nombre_comercial, correo_electronico, telefono, sitio_web, razon_social, ciudad, domicilio_completo, giro, logo

Reglas: nombre_comercial no vacío y no duplicado; correo válido y no duplicado; teléfono válido; URL válida; solo se actualizan campos enviados; si no hay datos → error; si se sube logo reemplaza anterior y elimina el viejo (excepto default); permisos: rol 1 cualquiera, rol 2 solo su empresa

Response 200:

```
{ "message":"Empresa actualizada", "empresa":{...} }
```

Errores: 400 datos inválidos / sin cambios; 403 no autorizado; 404 empresa no encontrada; 409 duplicados; 500 error servidor

DELETE /empresas/:id

Auth: Sí (rol 1)

Params: id:number

Reglas: solo admin cluster puede eliminar; elimina logo físico si existe (excepto default)

Response 200:

```
{ "message":"Empresa eliminada correctamente" }
```

Errores: 400 id inválido; 403 no autorizado; 404 empresa no encontrada; 500 error servidor

Roles (/roles)

POST /roles

Auth: Sí (rol 1)

Body:

```
{ "nombre_rol": "string" }
```

Reglas: nombre_rol obligatorio; no puede estar vacío; no se permiten duplicados (case insensitive)

Response 201:

```
{ "message": "Rol creado correctamente", "role": { "id_rol": number, "nombre_rol": "string" } }
```

Errores: 400 campo vacío; 409 rol duplicado; 500 error servidor

GET /roles

Auth: Sí

Response 200:

```
[ { "id_rol": number, "nombre_rol": "string" } ]
```

Orden: alfabético por nombre_rol

Errores: 500 error al obtener roles

GET /roles/:id

Auth: Sí

Params: id:number

Response 200:

```
{ "id_rol": number, "nombre_rol": "string" }
```

Errores: 400 id inválido; 404 rol no encontrado; 500 error servidor

PATCH /roles/:id

Auth: Sí (rol 1)

Params: id:number

Body:

```
{ "nombre_rol": "string" }
```

Reglas: nombre_rol obligatorio; no vacío; no duplicado; no se puede modificar el rol "admin cluster"

Response 200:

```
{ "message": "Rol actualizado", "role": { "id_rol": number, "nombre_rol": "string" } }
```

Errores: 400 datos inválidos; 403 no permitido modificar admin cluster; 404 rol no encontrado; 409 duplicado; 500 error servidor

DELETE /roles/:id

Auth: Sí (rol 1)

Params: id:number

Reglas: no se puede eliminar el rol "admin cluster"; no se puede eliminar si está en uso por usuarios

Response 200:

```
{ "message": "Rol eliminado correctamente" }
```

Errores: 400 id inválido; 403 no permitido eliminar admin cluster; 404 rol no encontrado; 409 rol en uso; 500 error servidor

Membresías (/membresias)

POST /membresias

Auth: Sí (rol 1)

Body:

{ "nombre_membresia": "string" }

Reglas: nombre_membresia obligatorio; no vacío; no duplicado (case insensitive)

Response 201:

{ "message": "Membresia creada correctamente", "membresia": { "id_membresia": number, "nombre_membresia": "string" } }

Errores: 400 campo inválido; 409 duplicado; 500 error servidor

GET /membresias

Auth: Sí

Response 200:

[{ "id_membresia": number, "nombre_membresia": "string" }]

Orden: alfabético por nombre_membresia

Errores: 500 error al obtener membresías

GET /membresias/:id

Auth: Sí

Params: id: number

Response 200:

{ "id_membresia": number, "nombre_membresia": "string" }

Errores: 400 id inválido; 404 membresia no encontrada; 500 error servidor

PATCH /membresias/:id

Auth: Sí (rol 1)

Params: id: number

Body:

{ "nombre_membresia": "string" }

Reglas: nombre_membresia obligatorio; no vacío; no duplicado

Response 200:

{ "message": "Membresia actualizada", "membresia": { "id_membresia": number, "nombre_membresia": "string" } }

Errores: 400 datos inválidos; 404 membresia no encontrada; 409 duplicado; 500 error servidor

DELETE /membresias/:id

Auth: Sí (rol 1)

Params: id: number

Reglas: no se puede eliminar si está asignada a una o más empresas

Response 200:

{ "message": "Membresia eliminada correctamente" }

Errores: 400 id inválido; 404 membresia no encontrada; 409 en uso; 500 error servidor

Contactos (/contactos)

POST /contactos

Auth: Sí (roles 1,2)

Body:

```
{ "empresa_id":number, "funcion_id":number, "nombre_completo":"string", "puesto":"string",  
"telefono_celular":"string", "correo":"string(opcional)" }
```

Reglas: empresa_id obligatorio solo para rol 1 (rol 2 usa su propia empresa); funcion_id obligatorio; nombre_completo, puesto y telefono_celular obligatorios y no vacíos; correo opcional pero si se envía debe ser válido; empresa debe existir y estar activa; funcion debe existir

Response 201:

```
{ "message":"Contacto creado correctamente", "contacto":{...} }
```

Errores: 400 datos inválidos; 404 empresa o funcion no encontrada; 500 error servidor

GET /contactos/empresa/:empresa_id

Auth: Sí

Params: empresa_id:number

Response 200:

```
[ { "id_contacto":number, "nombre_completo":"string", "puesto":"string",  
"telefono_celular":"string", "correo":"string", "FuncionContacto":{"nombre_funcion":"string" },  
"Empresa":{"nombre_empresa":"string" } } ]
```

Errores: 400 id inválido; 404 empresa no encontrada; 500 error servidor

GET /contactos/:id

Auth: Sí

Params: id:number

Response 200:

```
{ "id_contacto":number, "nombre_completo":"string", "puesto":"string",  
"telefono_celular":"string", "correo":"string", "FuncionContacto":{"nombre_funcion":"string" },  
"Empresa":{"nombre_empresa":"string" } }
```

Errores: 400 id inválido; 404 contacto no encontrado; 500 error servidor

PATCH /contactos/:id

Auth: Sí (roles 1,2)

Params: id:number

Body (opcional): funcion_id, nombre_completo, puesto, telefono_celular, correo

Reglas: rol 3 no puede actualizar; rol 2 solo contactos de su empresa; funcion_id debe existir si se envía; no campos vacíos; correo válido si se envía

Response 200:

```
{ "message":"Contacto actualizado", "contacto":{...} }
```

Errores: 400 datos inválidos; 403 no autorizado; 404 contacto o funcion no encontrada; 500 error servidor

DELETE /contactos/:id

Auth: Sí (roles 1,2)

Params: id:number

Reglas: rol 3 no puede eliminar; rol 2 solo contactos de su empresa

Response 200:

```
{ "message": "Contacto eliminado correctamente" }
```

Errores: 400 id inválido; 403 no autorizado; 404 contacto no encontrado; 500 error servidor

Funciones de Contacto (/funciones)

POST /funciones

Auth: Sí (rol 1)

Body:

{ "nombre_funcion": "string" }

Reglas: nombre_funcion obligatorio; no vacío; no duplicado (case insensitive)

Response 201:

{ "message": "Funcion creada con exito", "funcionContacto": { "id_funcion": number, "nombre_funcion": "string" } }

Errores: 400 datos inválidos; 409 duplicado; 500 error servidor

GET /funciones

Auth: Sí

Response 200:

[{ "id_funcion": number, "nombre_funcion": "string" }]

Orden: alfabético por nombre_funcion

Errores: 500 error al obtener funciones

GET /funciones/:id

Auth: Sí

Params: id:number

Response 200:

{ "id_funcion": number, "nombre_funcion": "string" }

Errores: 400 id inválido; 404 funcion no encontrada; 500 error servidor

PATCH /funciones/:id

Auth: Sí (rol 1)

Params: id:number

Body:

{ "nombre_funcion": "string" }

Reglas: nombre_funcion obligatorio; no vacío; no duplicado

Response 200:

{ "message": "Funcion actualizada", "funcionContacto": { "id_funcion": number, "nombre_funcion": "string" } }

Errores: 400 datos inválidos; 404 funcion no encontrada; 409 duplicado; 500 error servidor

DELETE /funciones/:id

Auth: Sí (rol 1)

Params: id:number

Reglas: no se puede eliminar si está asignada a uno o más contactos

Response 200:

{ "message": "Funcion eliminada correctamente" }

Errores: 400 id inválido; 404 funcion no encontrada; 409 en uso; 500 error servidor

Productos Fabricados (/productos)

POST /productos

Auth: Sí (roles 1,2)

Body:

```
{ "empresa_id":number, "nombre_producto":"string", "clientes":"string(opcional)",  
"porcentaje_produccion":number(opcional) }
```

Reglas: empresa_id obligatorio solo para rol 1 (rol 2 usa su empresa); nombre_producto obligatorio y no vacío; no duplicado dentro de la misma empresa (case insensitive); porcentaje_produccion opcional pero si se envía debe ser número entre 0 y 100; empresa debe existir y estar activa; rol 2 no puede operar sobre otra empresa

Response 201:

```
{ "message":"Producto fabricado creado correctamente", "productoFabricado":{...} }
```

Errores: 400 datos inválidos; 403 no autorizado; 404 empresa no encontrada; 409 duplicado; 500 error servidor

GET /productos/empresa/:empresa_id

Auth: Sí (roles 1,2)

Params: empresa_id:number

Reglas: rol 2 solo puede consultar su empresa; empresa debe existir y estar activa

Response 200:

```
[ { "id_producto":number, "empresa_id":number, "nombre_producto":"string",  
"clientes":"string", "porcentaje_produccion":number } ]
```

Orden: alfabético por nombre_producto

Errores: 400 id inválido; 403 no autorizado; 404 empresa no encontrada; 500 error servidor

GET /productos/:id

Auth: Sí (roles 1,2)

Params: id:number

Reglas: rol 2 solo puede acceder a productos de su empresa

Response 200:

```
{ "id_producto":number, "empresa_id":number, "nombre_producto":"string",  
"clientes":"string", "porcentaje_produccion":number }
```

Errores: 400 id inválido; 403 no autorizado; 404 producto no encontrado; 500 error servidor

PATCH /productos/:id

Auth: Sí (roles 1,2)

Params: id:number

Body (opcional): nombre_producto, clientes, porcentaje_produccion

Reglas: rol 2 solo puede modificar productos de su empresa; nombre_producto no vacío y no duplicado en la empresa; porcentaje_produccion entre 0 y 100; al menos un campo enviado

Response 200:

```
{ "message":"Producto fabricado actualizado correctamente", "productoFabricado":{...} }
```

Errores: 400 datos inválidos; 403 no autorizado; 404 producto no encontrado; 409 duplicado; 500 error servidor

DELETE /productos/:id

Auth: Sí (roles 1,2)

Params: id:number

Reglas: rol 2 solo puede eliminar productos de su empresa

Response 200:

```
{ "message": "Producto fabricado eliminado correctamente" }
```

Errores: 400 id inválido; 403 no autorizado; 404 producto no encontrado; 500 error servidor

Tipos de Organización (/organizaciones)

POST /organizaciones

Auth: Sí (rol 1)

Body:

```
{ "nombre_tipo":"string" }
```

Reglas: nombre_tipo obligatorio; no vacío; no duplicado (case insensitive)

Response 201:

```
{ "message":"Tipo de organizacion creado correctamente", "tipoOrganizacion":{  
"id_tipo":number, "nombre_tipo":"string" } }
```

Errores: 400 datos inválidos; 409 duplicado; 500 error servidor

GET /organizaciones

Auth: Sí

Response 200:

```
[ { "id_tipo":number, "nombre_tipo":"string" } ]
```

Orden: alfabético por nombre_tipo

Errores: 500 error al obtener tipos de organización

GET /organizaciones/:id

Auth: Sí

Params: id:number

Response 200:

```
{ "id_tipo":number, "nombre_tipo":"string" }
```

Errores: 400 id inválido; 404 tipo de organizacion no encontrado; 500 error servidor

PATCH /organizaciones/:id

Auth: Sí (rol 1)

Params: id:number

Body:

```
{ "nombre_tipo":"string" }
```

Reglas: nombre_tipo obligatorio; no vacío; no duplicado

Response 200:

```
{ "message":"Tipo de organizacion actualizada", "tipoOrganizacion":{ "id_tipo":number,  
"nombre_tipo":"string" } }
```

Errores: 400 datos inválidos; 404 no encontrado; 409 duplicado; 500 error servidor

DELETE /organizaciones/:id

Auth: Sí (rol 1)

Params: id:number

Reglas: no se puede eliminar si está siendo usado por una o más empresas (constraint)

Response 200:

```
{ "message":"Tipo de organizacion eliminada correctamente" }
```

Errores: 400 id inválido; 404 no encontrado; 409 en uso; 500 error servidor

Certificaciones (/certificaciones)

POST /certificaciones

Auth: Sí (rol 1)

Body:

{ "nombre_certificacion":"string" }

Reglas: nombre_certificacion obligatorio; no vacío; no duplicado (case insensitive)

Response 201:

{ "message":"Certificacion creada correctamente", "certificacion":{ "id_certificacion":number, "nombre_certificacion":"string" } }

Errores: 400 datos inválidos; 409 duplicado; 500 error servidor

GET /certificaciones

Auth: Sí

Response 200:

[{ "id_certificacion":number, "nombre_certificacion":"string" }]

Orden: alfabético por nombre_certificacion

Errores: 500 error servidor

GET /certificaciones/:id

Auth: Sí

Params: id:number

Response 200:

{ "id_certificacion":number, "nombre_certificacion":"string" }

Errores: 400 id inválido; 404 no encontrada; 500 error servidor

PATCH /certificaciones/:id

Auth: Sí (rol 1)

Params: id:number

Body:

{ "nombre_certificacion":"string" }

Reglas: obligatorio; no vacío; no duplicado

Response 200:

{ "message":"Certificacion actualizada", "certificacion":{...} }

Errores: 400 datos inválidos; 404 no encontrada; 409 duplicado; 500 error servidor

DELETE /certificaciones/:id

Auth: Sí (rol 1)

Params: id:number

Response 200:

{ "message":"Certificacion eliminada correctamente" }

Errores: 400 id inválido; 404 no encontrada; 500 error servidor

Relación Empresa - Certificaciones (/empresa-certificaciones)

POST /empresa-certificaciones

Auth: Sí (roles 1,2)

Body:

```
{ "empresa_id":number, "certificacion_id":number }
```

Reglas: ambos IDs obligatorios y válidos; rol 1 puede asignar a cualquier empresa; rol 2 solo a su empresa; empresa y certificacion deben existir; no se permite duplicar la relación

Response 201:

```
{ "message":"Certificación asignada a empresa correctamente", "data":{  
"empresa_id":number, "certificacion_id":number } }
```

Errores: 400 datos inválidos; 403 no autorizado; 404 empresa o certificacion no encontrada; 409 relación ya existe; 500 error servidor

DELETE /empresa-certificaciones/:empresa_id/:certificacion_id

Auth: Sí (roles 1,2)

Params: empresa_id:number, certificacion_id:number

Reglas: rol 1 puede eliminar cualquiera; rol 2 solo de su empresa; la relación debe existir

Response 200:

```
{ "message":"Relación removida correctamente entre empresa y certificación", "data":{  
"empresa_id":number, "certificacion_id":number } }
```

Errores: 400 ids inválidos; 403 no autorizado; 404 relación no encontrada; 500 error servidor

GET /empresa-certificaciones/empresa/:empresa_id

Auth: Sí

Params: empresa_id:number

Response 200:

```
{ "message":"Certificaciones obtenidas correctamente", "data":{ "id_empresa":number,  
"nombre_comercial":"string", "ciudad":"string", "Certificaciones":[ { "id_certificacion":number,  
"nombre_certificacion":"string" } ] } }
```

Errores: 400 id inválido; 404 empresa no encontrada; 500 error servidor

GET /empresa-certificaciones/certificacion/:certificacion_id

Auth: Sí

Params: certificacion_id:number

Response 200:

```
{ "message":"Empresas obtenidas correctamente", "data":{ "id_certificacion":number,  
"nombre_certificacion":"string", "Empresas":[ { "id_empresa":number,  
"nombre_comercial":"string", "ciudad":"string" } ] } }
```

Errores: 400 id inválido; 404 certificacion no encontrada; 500 error servidor

Industrias (/industrias)

POST /industrias

Auth: Sí (rol 1)

Body:

{ "nombre_industria":"string" }

Reglas: nombre_industria obligatorio; no vacío; no duplicado (case insensitive)

Response 201:

{ "message":"Industria creada correctamente", "industria":{"id_industria":number, "nombre_industria":"string" } }

Errores: 400 datos inválidos; 409 duplicado; 500 error servidor

GET /industrias

Auth: Sí

Response 200:

[{ "id_industria":number, "nombre_industria":"string" }]

Orden: alfabético por nombre_industria

Errores: 500 error servidor

GET /industrias/:id

Auth: Sí

Params: id:number

Response 200:

{ "id_industria":number, "nombre_industria":"string" }

Errores: 400 id inválido; 404 no encontrada; 500 error servidor

PATCH /industrias/:id

Auth: Sí (rol 1)

Params: id:number

Body:

{ "nombre_industria":"string" }

Reglas: obligatorio; no vacío; no duplicado

Response 200:

{ "message":"Industria actualizada", "industria":{...} }

Errores: 400 datos inválidos; 404 no encontrada; 409 duplicado; 500 error servidor

DELETE /industrias/:id

Auth: Sí (rol 1)

Params: id:number

Reglas: no se puede eliminar si está asignada a una o más empresas

Response 200:

{ "message":"Industria eliminada correctamente" }

Errores: 400 id inválido; 404 no encontrada; 409 en uso por empresas; 500 error servidor

Relación Empresa - Industrias (/empresa-industrias)

POST /empresa-industrias

Auth: Sí (roles 1,2)

Body:

```
{ "empresa_id":number, "industria_id":number }
```

Reglas: ambos IDs obligatorios y válidos; rol 1 puede asignar a cualquier empresa; rol 2 solo a su empresa; empresa e industria deben existir; no se permite duplicar la relación

Response 201:

```
{ "message":"Industria asignada a empresa correctamente", "data":{"empresa_id":number, "industria_id":number } }
```

Errores: 400 datos inválidos; 403 no autorizado; 404 empresa o industria no encontrada; 409 relación ya existe; 500 error servidor

DELETE /empresa-industrias/:empresa_id/:industria_id

Auth: Sí (roles 1,2)

Params: empresa_id:number, industria_id:number

Reglas: rol 1 puede eliminar cualquiera; rol 2 solo de su empresa; la relación debe existir

Response 200:

```
{ "message":"Relación removida correctamente entre empresa e industria", "data":{"empresa_id":number, "industria_id":number } }
```

Errores: 400 ids inválidos; 403 no autorizado; 404 relación no encontrada; 500 error servidor

GET /empresa-industrias/empresa/:empresa_id

Auth: Sí

Params: empresa_id:number

Response 200:

```
{ "message":"Industrias obtenidas correctamente", "data":{"id_empresa":number, "nombre_comercial":"string", "ciudad":"string", "Industria":[ { "id_industria":number, "nombre_industria":"string" } ] } }
```

Errores: 400 id inválido; 404 empresa no encontrada; 500 error servidor

GET /empresa-industrias/industria/:industria_id

Auth: Sí

Params: industria_id:number

Response 200:

```
{ "message":"Empresas obtenidas correctamente", "data":{"id_industria":number, "nombre_industria":"string", "Empresas":[ { "id_empresa":number, "nombre_comercial":"string", "ciudad":"string" } ] } }
```

Errores: 400 id inválido; 404 industria no encontrada; 500 error servidor

Necesidades (/necesidades)

POST /necesidades

Auth: Sí (rol 1)

Body:

{ "nombre_necesidad":"string" }

Reglas: nombre_necesidad obligatorio; no vacío; no duplicado (case insensitive)

Response 201:

{ "message":"Necesidad de proveeduría creada correctamente", "necesidad":{
"id_necesidad":number, "nombre_necesidad":"string" } }

Errores: 400 datos inválidos; 409 duplicado; 500 error servidor

GET /necesidades

Auth: Sí

Response 200:

[{ "id_necesidad":number, "nombre_necesidad":"string" }]

Orden: alfabético por nombre_necesidad

Errores: 500 error servidor

GET /necesidades/:id

Auth: Sí

Params: id:number

Response 200:

{ "id_necesidad":number, "nombre_necesidad":"string" }

Errores: 400 id inválido; 404 no encontrada; 500 error servidor

PATCH /necesidades/:id

Auth: Sí (rol 1)

Params: id:number

Body:

{ "nombre_necesidad":"string" }

Reglas: obligatorio; no vacío; no duplicado

Response 200:

{ "message":"Necesidad de proveeduría actualizada", "necesidad":{...} }

Errores: 400 datos inválidos; 404 no encontrada; 409 duplicado; 500 error servidor

DELETE /necesidades/:id

Auth: Sí (rol 1)

Params: id:number

Reglas: no se puede eliminar si está asignada a una o más empresas

Response 200:

{ "message":"Necesidad de proveeduría eliminada correctamente" }

Errores: 400 id inválido; 404 no encontrada; 409 en uso por empresas; 500 error servidor

Relación Empresa - Necesidades (/empresa-necesidades)

POST /empresa-necesidades

Auth: Sí (roles 1,2)

Body:

```
{ "empresa_id":number, "necesidad_id":number }
```

Reglas: ambos IDs obligatorios y válidos; rol 1 puede asignar a cualquier empresa; rol 2 solo a su empresa; empresa y necesidad deben existir; no se permite duplicar la relación

Response 201:

```
{ "message":"Necesidad asignada a empresa correctamente", "data":{
```

```
"empresa_id":number, "necesidad_id":number } }
```

Errores: 400 datos inválidos; 403 no autorizado; 404 empresa o necesidad no encontrada; 409 relación ya existe; 500 error servidor

DELETE /empresa-necesidades/:empresa_id/:necesidad_id

Auth: Sí (roles 1,2)

Params: empresa_id:number, necesidad_id:number

Reglas: rol 1 puede eliminar cualquiera; rol 2 solo de su empresa; la relación debe existir

Response 200:

```
{ "message":"Relación removida correctamente entre empresa y necesidad", "data":{
```

```
"empresa_id":number, "necesidad_id":number } }
```

Errores: 400 ids inválidos; 403 no autorizado; 404 relación no encontrada; 500 error servidor

GET /empresa-necesidades/empresa/:empresa_id

Auth: Sí

Params: empresa_id:number

Response 200:

```
{ "message":"Necesidades obtenidas correctamente", "data":{ "id_empresa":number,
"nombre_comercial":"string", "ciudad":"string", "Necesidad":[ { "id_necesidad":number,
"nombre_necesidad":"string" } ] } }
```

Errores: 400 id inválido; 404 empresa no encontrada; 500 error servidor

GET /empresa-necesidades/necesidad/:necesidad_id

Auth: Sí

Params: necesidad_id:number

Response 200:

```
{ "message":"Empresas obtenidas correctamente", "data":{ "id_necesidad":number,
"nombre_necesidad":"string", "Empresas":[ { "id_empresa":number,
"nombre_comercial":"string", "ciudad":"string" } ] } }
```

Errores: 400 id inválido; 404 necesidad no encontrada; 500 error servidor

Procesos (/procesos)

POST /procesos

Auth: Sí (rol 1)

Body:

{ "nombre_proceso": "string" }

Reglas: nombre_proceso obligatorio; no vacío; no duplicado (case insensitive)

Response 201:

{ "message": "Proceso creado correctamente", "proceso": { "id_proceso": number, "nombre_proceso": "string" } }

Errores: 400 datos inválidos; 409 duplicado; 500 error servidor

GET /procesos

Auth: Sí

Response 200:

[{ "id_proceso": number, "nombre_proceso": "string" }]

Orden: alfabético por nombre_proceso

Errores: 500 error servidor

GET /procesos/:id

Auth: Sí

Params: id: number

Response 200:

{ "id_proceso": number, "nombre_proceso": "string" }

Errores: 400 id inválido; 404 no encontrado; 500 error servidor

PATCH /procesos/:id

Auth: Sí (rol 1)

Params: id: number

Body:

{ "nombre_proceso": "string" }

Reglas: obligatorio; no vacío; no duplicado

Response 200:

{ "message": "Proceso actualizado", "proceso": { ... } }

Errores: 400 datos inválidos; 404 no encontrado; 409 duplicado; 500 error servidor

DELETE /procesos/:id

Auth: Sí (rol 1)

Params: id: number

Reglas: no se puede eliminar si está asignado a una o más empresas

Response 200:

{ "message": "Proceso eliminado correctamente" }

Errores: 400 id inválido; 404 no encontrado; 409 en uso; 500 error servidor

Relación Empresa - Procesos (/empresa-procesos)

POST /empresa-procesos

Auth: Sí (roles 1,2)

Body:

{ "empresa_id":number, "proceso_id":number }

Reglas: ambos IDs obligatorios y válidos; rol 1 puede asignar a cualquier empresa; rol 2 solo a su empresa; empresa y proceso deben existir; no se permite duplicar la relación

Response 201:

{ "message":"Proceso asignado a empresa correctamente", "data":{"empresa_id":number, "proceso_id":number } }

Errores: 400 datos inválidos; 403 no autorizado; 404 empresa o proceso no encontrado; 409 relación ya existe; 500 error servidor

DELETE /empresa-procesos/:empresa_id/:proceso_id

Auth: Sí (roles 1,2)

Params: empresa_id:number, proceso_id:number

Reglas: rol 1 puede eliminar cualquiera; rol 2 solo de su empresa; la relación debe existir

Response 200:

{ "message":"Relación removida correctamente entre empresa y proceso", "data":{"empresa_id":number, "proceso_id":number } }

Errores: 400 ids inválidos; 403 no autorizado; 404 relación no encontrada; 500 error servidor

GET /empresa-procesos/empresa/:empresa_id

Auth: Sí

Params: empresa_id:number

Response 200:

{ "message":"Procesos obtenidos correctamente", "data":{"id_empresa":number, "nombre_comercial":"string", "ciudad":"string", "Procesos":[{ "id_proceso":number, "nombre_proceso":"string" }] } }

Errores: 400 id inválido; 404 empresa no encontrada; 500 error servidor

GET /empresa-procesos/proceso/:proceso_id

Auth: Sí

Params: proceso_id:number

Response 200:

{ "message":"Empresas obtenidas correctamente", "data":{"id_proceso":number, "nombre_proceso":"string", "Empresas":[{ "id_empresa":number, "nombre_comercial":"string", "ciudad":"string" }] } }

Errores: 400 id inválido; 404 proceso no encontrado; 500 error servidor

Rubros (/rubros)

POST /rubros

Auth: Sí (rol 1)

Body:

```
{ "nombre_rubro": "string" }
```

Reglas: nombre_rubro obligatorio; no vacío; no duplicado (case insensitive)

Response 201:

```
{ "message": "Rubro creado correctamente", "rubro": { "id_rubro": number, "nombre_rubro": "string" } }
```

Errores: 400 datos inválidos; 409 duplicado; 500 error servidor

GET /rubros

Auth: Sí

Response 200:

```
[ { "id_rubro": number, "nombre_rubro": "string" } ]
```

Orden: alfabético por nombre_rubro

Errores: 500 error servidor

GET /rubros/:id

Auth: Sí

Params: id:number

Response 200:

```
{ "id_rubro": number, "nombre_rubro": "string" }
```

Errores: 400 id inválido; 404 no encontrado; 500 error servidor

PATCH /rubros/:id

Auth: Sí (rol 1)

Params: id:number

Body:

```
{ "nombre_rubro": "string" }
```

Reglas: obligatorio; no vacío; no duplicado

Response 200:

```
{ "message": "Rubro actualizado", "rubro": { ... } }
```

Errores: 400 datos inválidos; 404 no encontrado; 409 duplicado; 500 error servidor

DELETE /rubros/:id

Auth: Sí (rol 1)

Params: id:number

Response 200:

```
{ "message": "Rubro eliminado correctamente" }
```

Errores: 400 id inválido; 404 no encontrado; 500 error servidor

Relación Empresa - Rubros (/empresa-rubros)

POST /empresa-rubros

Auth: Sí (roles 1,2)

Body:

```
{ "empresa_id":number, "rubro_id":number }
```

Reglas: ambos IDs obligatorios y válidos; rol 1 puede asignar a cualquier empresa; rol 2 solo a su empresa; empresa y rubro deben existir; no se permite duplicar la relación

Response 201:

```
{ "message":"Rubro asignado correctamente a la empresa", "data":{"empresa_id":number, "rubro_id":number } }
```

Errores: 400 datos inválidos; 403 no autorizado; 404 empresa o rubro no encontrado; 409 relación ya existe; 500 error servidor

DELETE /empresa-rubros/:empresa_id/:rubro_id

Auth: Sí (roles 1,2)

Params: empresa_id:number, rubro_id:number

Reglas: rol 1 puede eliminar cualquiera; rol 2 solo de su empresa; la relación debe existir

Response 200:

```
{ "message":"Relación removida correctamente entre empresa y rubro", "data":{"empresa_id":number, "rubro_id":number } }
```

Errores: 400 ids inválidos; 403 no autorizado; 404 relación no encontrada; 500 error servidor

GET /empresa-rubros/empresa/:empresa_id

Auth: Sí

Params: empresa_id:number

Response 200:

```
{ "message":"Rubros obtenidos correctamente", "data":{"id_empresa":number, "nombre_comercial":"string", "ciudad":"string", "Rubros":[ { "id_rubro":number, "nombre_rubro":"string" } ] } }
```

Errores: 400 id inválido; 404 empresa no encontrada; 500 error servidor

GET /empresa-rubros/rubro/:rubro_id

Auth: Sí

Params: rubro_id:number

Response 200:

```
{ "message":"Empresas obtenidas correctamente", "data":{"id_rubro":number, "nombre_rubro":"string", "Empresas":[ { "id_empresa":number, "nombre_comercial":"string", "ciudad":"string" } ] } }
```

Errores: 400 id inválido; 404 rubro no encontrado; 500 error servidor